COURS 1

Pourcentages et coefficients multiplicateurs

50 min

Objectif : calculer une valeur après une évolution, un taux d'évolution et l'effet de deux évolutions successives.

I. Augmenter ou baisser d'un pourcentage

PROPRIÉTÉ · COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Le taux t est écrit sous forme décimale (par exemple 4 % = 0,04).

Augmenter une valeur de t %, c'est la multiplier par _____. Baisser une valeur de t %, c'est la multiplier par _____.

Ce nombre k s'appelle le **coefficient multiplicateur**. Si V_D est la valeur de départ et V_A la valeur d'arrivée :

$$V_A = _____$$

EXEMPLE 1



Une parfumerie augmente de 4 % le prix d'un parfum vendu 65 €. Pendant les soldes, elle baisse de 35 % le prix d'un coffret de maquillage vendu 48 €.

1 Par quel coefficient multiplicateur faut-il multiplier le prix du parfum pour l'augmenter de 4 % ? APP

2 Calcule le nouveau prix du parfum. RÉA

3 Quel est le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 35 % ? Calcule le nouveau prix du coffret. RÉA

II. Taux d'évolution

DÉFINITION · TAUX D'ÉVOLUTION

Une valeur passe de V_D à V_A. Son **taux d'évolution** est :

$$t = \frac{_____}{____}$$

Si t est positif, c'est _____ ; si t est négatif, c'est _____.

EXEMPLE 2



Le chiffre d'affaires d'une boulangerie est passé de 18 500 € en janvier à 20 350 € en février, puis à 17 297,50 € en mars.

1 Calcule le taux d'évolution entre janvier et février. S'agit-il d'une hausse ou d'une baisse ? RÉA

2 Calcule le taux d'évolution entre février et mars. RÉA

COURS 1

Pourcentages et coefficients multiplicateurs

50 min

Objectif : calculer une valeur après une évolution, un taux d'évolution et l'effet de deux évolutions successives.

MÉTHODE · RETROUVER UNE VALEUR DE DÉPART

1. Écrire _____ k de l'évolution.
2. Diviser la valeur d'arrivée par k : $V_D =$ _____.
3. Vérifier en multipliant _____.

EXEMPLE 3



Pendant les soldes, un manteau est vendu 63 € après une baisse de 30 %.

1. Quel est le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 30 % ? APP

2. Quel était le prix du manteau avant les soldes ? ANA RÉA

3. Vérifie ton résultat. VAL

III. Évolutions successives

PROPRIÉTÉ · ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES

Une valeur subit deux évolutions successives, de coefficients multiplicateurs k_1 puis k_2. Elle est multipliée en tout par _____ : c'est le coefficient multiplicateur global.

Attention : les pourcentages _____.

EXEMPLE 4



Le prix d'un vélo de 600 € augmente de 10 % en mars, puis baisse de 20 % pendant les soldes de juillet.

1. Calcule le coefficient multiplicateur global des deux évolutions. RÉA

2. Calcule le prix final du vélo. RÉA

3. Quel pourcentage d'évolution unique correspond à ces deux évolutions ? Est-il égal à la somme des deux pourcentages ? ANA VAL